SOLUCIONARIO TAM-05

1.

¿Cuál es el valor de $m-n$ si se sabe que $m+n=8$ y $mn=4$?

A) 3

B) $3\sqrt{2}$

C) $3\sqrt{3}$

D) $4\sqrt{3}$

Solución :

$$(m+n)^2-(m-n)^2=4mn$$
$$(m-n)^2=(m+n)^2-4mn$$
$$(m-n)^2=8^2-4\cdot 4$$
$$(m-n)^2=48$$
$$\therefore\ m-n=4\sqrt{3}\ \text{ó}\ -4\sqrt{3}$$

Alternativa correcta : D)

2.

Una empresa se comprometió a ejecutar la construcción de un puente y culminarlo al cabo de n días, pero, al inicio del tercer día, 5 obreros presentaron licencia médica y no siguieron trabajando, por cuyo motivo se terminó la obra 6 días después del plazo convenido. ¿Cuánto tiempo se tardó en la ejecución de la obra, si inicialmente partieron trabajando 200 obreros?

A) 232 días

B) 236 días

C) 240 días

D) 242 días

Solución :

Si 200 obreros emplean n días. 1 obrero emplea $200n$.
1 obrero en los 2 primeros días trabajando solo habría empleado $2\cdot 200=400$ días.
Trabajo realizado por 195 obreros a partir del tercer día :

$$(n+6)-2=(n+4)\ \text{días}$$

1 obrero emplearía $195(n+4)$ días

Por condición del problema

$$200n=400+195(n+4)$$
$$200n=400+195n+780$$
$$5n=1180$$
$$n=236$$

$\therefore$ número total de días empleados es $n+6=242$

Alternativa correcta : D)

3.

En la ecuación $a^n \cdot \sqrt[n]{a^{17+5n}} = \sqrt[n]{a^{23}}$ con $a > 0$, un valor de n puede ser

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Solución :

$$a^n \cdot a^{\frac{17+5n}{n}} = a^{\frac{23}{n}}$$

$$n + \frac{17+5n}{n} = \frac{23}{n} \Rightarrow n^2 + 17 + 5n = 23$$

$$n^2 + 5n - 6 = 0$$

$$(n-1)(n+6) = 0$$

$$n = 1 \ \vee \ n = -6$$

Alternativa correcta : A)

4.

Si $x \in [-2, 3]$ entonces ¿cuál es el menor valor de a y el mayor valor de b para los cuáles se satisface la desigualdad $a \leq \frac{x+5}{x+7} \leq b$?

A) $\frac{6}{5}$ y $\frac{11}{5}$

B) $\frac{3}{5}$ y $\frac{4}{5}$

C) $\frac{7}{5}$ y $\frac{11}{5}$

D) $\frac{3}{5}$ y $\frac{7}{5}$

Solución :

Como $x \in [-2, 3]$ y $a \leq \frac{x+5}{x+7} \leq b$

entonces $\frac{-2+5}{-2+7} \leq \frac{x+5}{x+7} \leq \frac{3+5}{3+7}$

$\therefore \ a = \frac{3}{5}$ y $b = \frac{4}{5}$

Alternativa correcta : B)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

5.

¿Cuál es el valor de k si se sabe que $k = \left[(0,5)^{0,5} + (0,25)^{0,25}\right]^8$?

A) 4

B) 8

C) 16

D) 32

Solución :

$$k = \left[\left(\tfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\tfrac{1}{4}\right)^{\frac{1}{4}}\right]^8$$
$$= \left[\left(\tfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\tfrac{1}{2}\right)^{2\cdot\frac{1}{4}}\right]^8$$
$$= \left[\left(\tfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}} + \left(\tfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^8$$
$$= \left[2\left(\tfrac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^8$$
$$= 2^8 \cdot \left(\tfrac{1}{2}\right)^4 = 2^4 = 16$$

Alternativa correcta : C)

6.

¿Para qué valores de x se cumple que $f(g(x)) = g(f(x))$, si $f(x) = x+1$ y $g(x) = x^2+1$?

A) Para $x = -\frac{1}{2}$

B) Para $x = 0$

C) Para $x = \frac{1}{2}$

D) Para $x = 0$ y para $x = 1$

Solución :

$$f(g(x)) = g(f(x)) \Rightarrow (x^2+1)+1 = (x+1)^2+1$$
$$\Rightarrow x^2+2 = x^2+2x+2$$
$$\Rightarrow x = 0$$

Alternativa correcta : B)

7.

Si $n = \sqrt[3]{7} - 1$. entonces $n^3+3n^2+3n+3 =$

A) 9

B) 7

C) 5

D) $\sqrt{7}$

Solución :

$$(n+1)^3 = (\sqrt[3]{7})^3$$
$$n^3+3n^2+3n+1 = 7 \quad /+2$$
$$n^3+3n^2+3n+3 = 9$$

Alternativa correcta: A

8.

¿Cuál de los siguientes es un factor del polinomio $a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2)$?

A) $a - b$

B) $ab + c$

C) $ab + c^2$

D) $a^2b + c$

Solución :

$a(b^2+c^2)+b(c^2+a^2) = ab^2+ac^2+bc^2+a^2b =$
$ab(b+a)+c^2(a+b) = (a+b)(ab+c^2)$

Alternativa correcta : C)

9.

Si $m^2+n^2 = 30$ y $m+n = \sqrt{6}$, entonces $(m-n)^2 =$

A) 6

B) 30

C) 36

D) 54

Solución :

i) $(m+n)^2 = 6 \Rightarrow m^2+2mn+n^2 = 6$
$\Rightarrow 2mn + 30 = 6$
$\Rightarrow 2mn = -24$

ii) $(m-n)^2 = m^2 - 2mn + n^2 = 30 + 24 = 54$

Alternativa correcta : D)

10.

¿Cuál es el recorrido de la función $f(x) = 3^{-|x|}$?

A) $]0, +\infty[$

B) $]-\infty, 0[$

C) $]-\infty, 1[$

D) $]0, 1]$

Solución :

La función $f(x) = 3^{-|x|}$ alcanza su máximo valor que es 1, cuando $x = 0$ y su mínimo valor siembre será positivo, ya que nunca llegará a ser cero.

Alternativa correcta : D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

11.

Si en este instante, el número de horas transcurridas del día es igual al triple del número de horas que faltan por transcurrir, ¿qué hora es?

A) 5 P.M.

B) 6 P.M.

C) 6:30 PM.

D) 19:15 PM.

Solución:

Horas transcurridas : x

Horas que faltan por transcurrir : $24 - x$

$$x = 3(24 - x)$$
$$4x = 72$$
$$x = 18 \Rightarrow 18 \text{ horas} = 6 \text{ P.M.}$$

Alternativa correcta : B)

12.

Si α y β son las raíces (soluciones) de la ecuación $x^2 - x - 5 = 0$, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$?

A) $\frac{8}{5}$

B) $-\frac{13}{5}$

C) $-\frac{11}{5}$

D) $\frac{11}{5}$

Solución:

En la ecuación $x^2 - x - 5 = 0$

$\alpha + \beta = 1$ y $\alpha \cdot \beta = -5$

$(\alpha + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 + 2\alpha\beta$

$\Rightarrow 1 = \alpha^2 + \beta^2 - 10$

$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 = 11$

Por lo tanto. $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{\alpha\beta} = -\frac{11}{5}$

Alternativa correcta : C)

13.

De un primer año de ingeniería se sabe que, aprobó Cálculo el 70 %, aprobó Álgebra el 80 % y el 60 % aprobó ambos ramos. Si 120 alumnos aprobaron Álgebra. ¿cuántos alumnos reprobaron ambos ramos?

A) 15

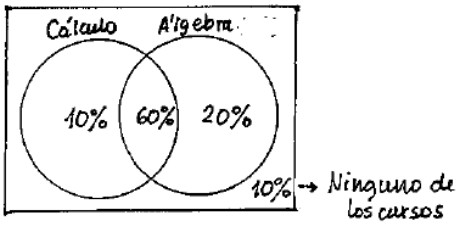
B) 30

C) 45

D) 60

Solución:

Usando diagrama de Venn se tiene:



$120 \longrightarrow 80\%$

$x \longrightarrow 10\%$

$\Rightarrow x = \frac{120}{8} = 15$

Alternativa correcta : A)

14.

Para llegar a su departamento, Felipe sube la escalera de 2 en 2 peldaños y la baja de 3 en 3. Si al subir y bajar ha dado en total 60 pasos, ¿cuántos peldaños tiene la escalera?

A) 36

B) 48

C) 60

D) 72

Solución:

Número de peldaños de la escalera = x

	sube de 2 en 2	baja de 3 en 3
Número de pasos	$\frac{x}{2}$	$\frac{x}{3}$

$$\frac{x}{2} + \frac{x}{3} = 60 \quad / \cdot 6$$

$$3x + 2x = 60 \cdot 6$$

$$5x = 360$$

$$x = 72$$

Alternativa correcta: D)

15.

Si x es un número real positivo distinto de 1, y se cumple que

Si $\sqrt[n]{\sqrt[3]{x^{15}}} - \sqrt[8]{\sqrt[6]{x^{3}}} = 0$, entonces $n =$

A) 50

B) 60

C) 70

D) 80

Solución:

$$\sqrt[n]{\sqrt[3]{x^{15}}} = \sqrt[8]{\sqrt[6]{x^{3}}}$$

$$\sqrt[3n]{x^{15}} = \sqrt[48]{x^{3}}$$

$$x^{\frac{15}{3n}} = x^{\frac{3}{48}}$$

$$\frac{15}{3n} = \frac{3}{48} \Rightarrow n = 80$$

Alternativa correcta: D)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA